

Умные очки для складских задач

Работающий MVP распознавания QR-кодов и текста

Запрос в Astana Hub Vision Lab: проверить сценарий взаимодействия сотрудника с AR-интерфейсом.

Сканер требует отдельного действия

Сотрудник перемещает товар и считывает маркировку. Мы хотим сократить переключения между физической работой и устройством.

В складском пилоте сравним время операции и число ошибок с текущим способом работы.

MVP распознаёт QR-коды и текст

Собственное ПО обрабатывает видеопоток. Следующая итерация объединяет программную часть с очками и интерфейсом подтверждения результата.

Подтверждённая стадия

MVP и демо программного распознавания.

Разработка впереди

Интегрированное устройство и испытания в складских условиях.

Понятная обратная связь в поле зрения

Планируем проверить AR-интерфейс: как показать считанный результат, запросить подтверждение и сообщить об ошибке, не перегружая сотрудника.

Vision Pro нужен для проверки взаимодействия и прототипа интерфейса. Перенос на производственные очки потребует отдельной инженерной итерации.

Совместимость MVP с visionOS и доступ к нужному видеопотоку ещё предстоит проверить.

Прототип интерфейса и проверка сценария

Сначала согласуем техническую реализуемость с лабораторией. Затем проверим сценарий на доступном оборудовании.

1. Определить доступные API, ограничения камеры и обработки данных.
2. Собрать демонстрацию интерфейса на тестовых данных.
3. Проверить подтверждение, ошибку и повторное считывание.
4. Зафиксировать ограничения и требования к следующей версии.

Меньше неопределённости перед складским пилотом

На выходе нужен демонстрационный AR-сценарий и перечень технических ограничений, которые повлияют на промышленный продукт.

Критерии проверки: сотрудник понимает статус операции, замечает ошибку и может исправить её без неоднозначного подтверждения.

Проверка интерфейса в лаборатории не заменяет замер бизнес-эффекта на складе.

Шесть участников и партнёры по очкам

В команде представлены ML, backend, мобильная разработка, информационная безопасность и инженерия.

Китайские партнёры готовы работать под брендом АросПро как внутренняя команда. Есть предварительный контакт с центром инноваций «Ленты».

Расписание участия команды и формат доступа к лаборатории согласуем с Astana Hub.

Подписка на рабочее место и продажа оборудования

Клиенты — складские команды с повторяющимися операциями считывания маркировки. Модель дохода: собственное ПО с поддержкой и маржа на очках.

Путь к продажам: выбрать сценарий с площадкой, измерить результат пилота, доработать продукт и согласовать условия поставки.

Несколько итераций до готового продукта

Сейчас нужны средства на оборудование, интеграцию программной части и последовательную доработку по результатам испытаний.

Сумму и бюджет определим после выбора конфигурации очков и границ пилота. Финансирование рассматриваем отдельным запросом к инвесторам и программам поддержки.

Vision Lab рассматриваем как лабораторию для разработки. На её официальной странице нет обещания инвестиционного финансирования.

Доступ к Vision Lab

Предлагаем обсудить технический сценарий, доступное оборудование и формат участия команды из другой страны.

Нужны ответы о формате доступа и применимости лаборатории к нашему проекту. После этого согласуем объём демонстрации.

Программа описывает лабораторию в Астане. Возможность дистанционного участия пока не подтверждена.

[Официальная страница Vision Lab](#)